

Estrategia de Pruebas

1.Aplicación Bajo Pruebas

- 1.1. **Nombre Aplicación:** Vinilos
- 1.2. **Versión:** v0 (iteración 1)
- 1.3. **Descripción:** Vinilos es una aplicación móvil desarrollada en Kotlin para dispositivos Android. Permite a los usuarios visitantes explorar catálogos de álbumes, artistas y coleccionistas, y a los coleccionistas gestionar su colección musical, incluyendo la creación de álbumes, asociación de tracks, premios y artistas favoritos. La aplicación consume una API REST preexistente, similar a la utilizada en la versión web de Vinilos.
- 1.4. **Stack tecnológico:**
 - Lenguaje: Kotlin
 - Plataforma: Android (API mínima 24 – Android 7.0, target API 34)
 - Arquitectura: MVVM (Model-View-ViewModel) con Room, Repository y Service Adapter
 - Componentes UI: Activities, Fragments, estilos y temas Android
 - Componentes arquitectónicos: Android Jetpack (ViewModel, LiveData, Navigation)
 - Persistencia local: Room Database
 - Acceso a API REST: patrón Service Adapter
 - Framework de pruebas UI: Espresso (pruebas E2E nativas Android)
 - Repositorio: GitHub con GitFlow (rama develop, ramas de feature, rama releases)
 - CI/CD: GitHub Actions

1.5. **Funcionalidades Core:**

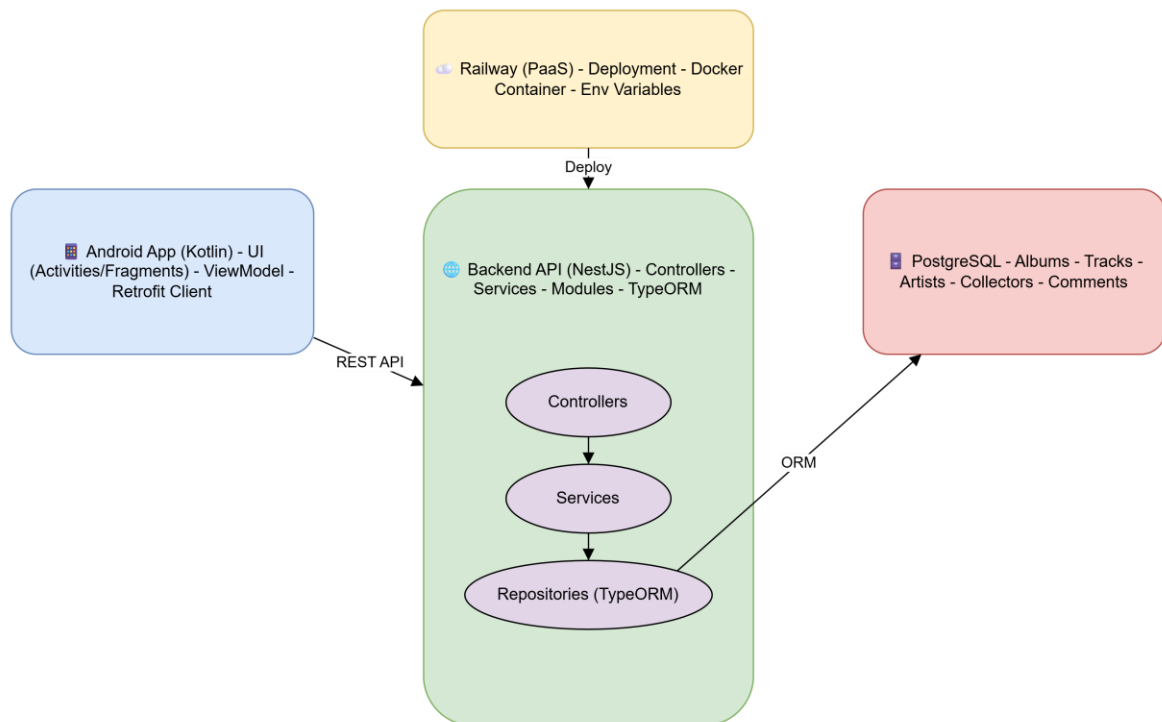
Funcionalidades		
Identificador	Nombre	Descripcion
HU01	Consultar catálogo de álbumes	Como usuario visitante quiero navegar el catálogo de los álbumes para escoger los que más me interesan
HU02	Consultar la información detallada de un álbum	Como usuario visitante quiero ver el detalle de un álbum para ampliar la información sobre él
HU03	Consultar el listado de artistas	Como usuario visitante quiero ver el listado de artistas para escoger lo que más me interesan
HU04	Consultar la información detallada de un artista	Como usuario visitante quiero ver el detalle de un artista para ampliar la información sobre él
HU05	Consultar listado de coleccionistas	Como usuario visitante quiero consultar el listado de coleccionistas para seleccionar el que más me interese

HU06	Consultar la información detallada de coleccionista	Como usuario visitante quiero ver el detalle de un coleccionista para conocer sus gustos musicales
HU07	Crear un álbum	Como coleccionista quiero agregar un álbum al listado
HU08	Asociar tracks con un álbum	Como coleccionista quiero agregar tracks a un álbum para actualizar el catálogo
HU09	Comentar un álbum	Como coleccionista quiero comentar un álbum para dar a conocer mi opinión
HU10	Agregar artistas favoritos	Como coleccionista quiero agregar mis artistas favoritos para que los demás usuarios conozcan mis gustos musicales
HU11	Agregar álbum a coleccionista	Como coleccionista quiero agregar un álbum para poder venderlo o intercambiarlo
HU12	Agregar músicos a una banda	Como coleccionista quiero agregar músicos a una banda para actualizar su información
HU13	Crear premios	Como coleccionista quiero crear nuevos premios para poder asociarlos a los artistas
HU14	Agregar un premio a un artista	Como coleccionista quiero agregar un premio a un artista para actualizar su información
HU15	Agregar un álbum a un artista	Como coleccionista quiero agregar un álbum a un artista para actualizar su información

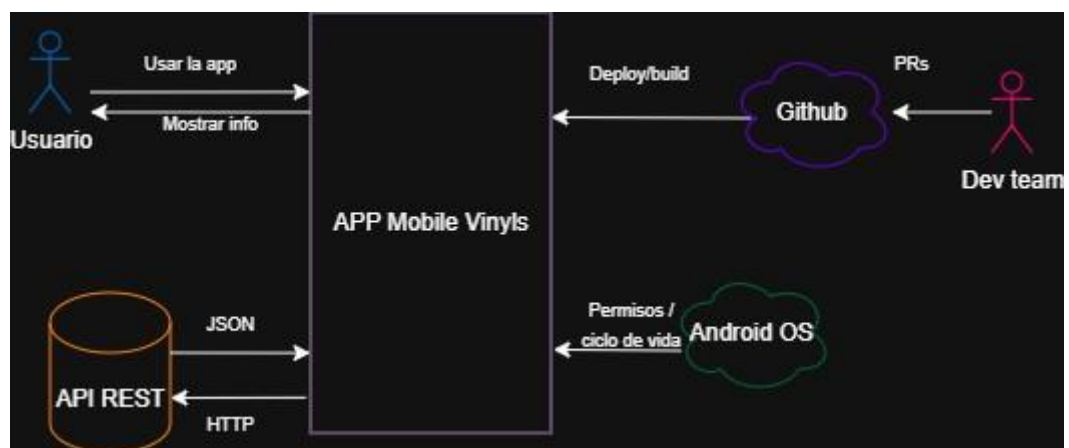
1.6. Distribución de las Historias de usuario por Sprint:

Iteración	HU	Descripción
Sprint 1 (ACTUAL)	HU01, HU02, HU03,	Consultar catálogo de álbumes Consultar la información detallada de un álbum Consultar la información detallada de un artista
Sprint 2	HU04, HU05 ,HU06,	Consultar la información detallada de coleccionista Crear un álbum Consultar el listado de artistas
Sprint 3	HU07, HU08	Crear un álbum Asociar tracks con un álbum

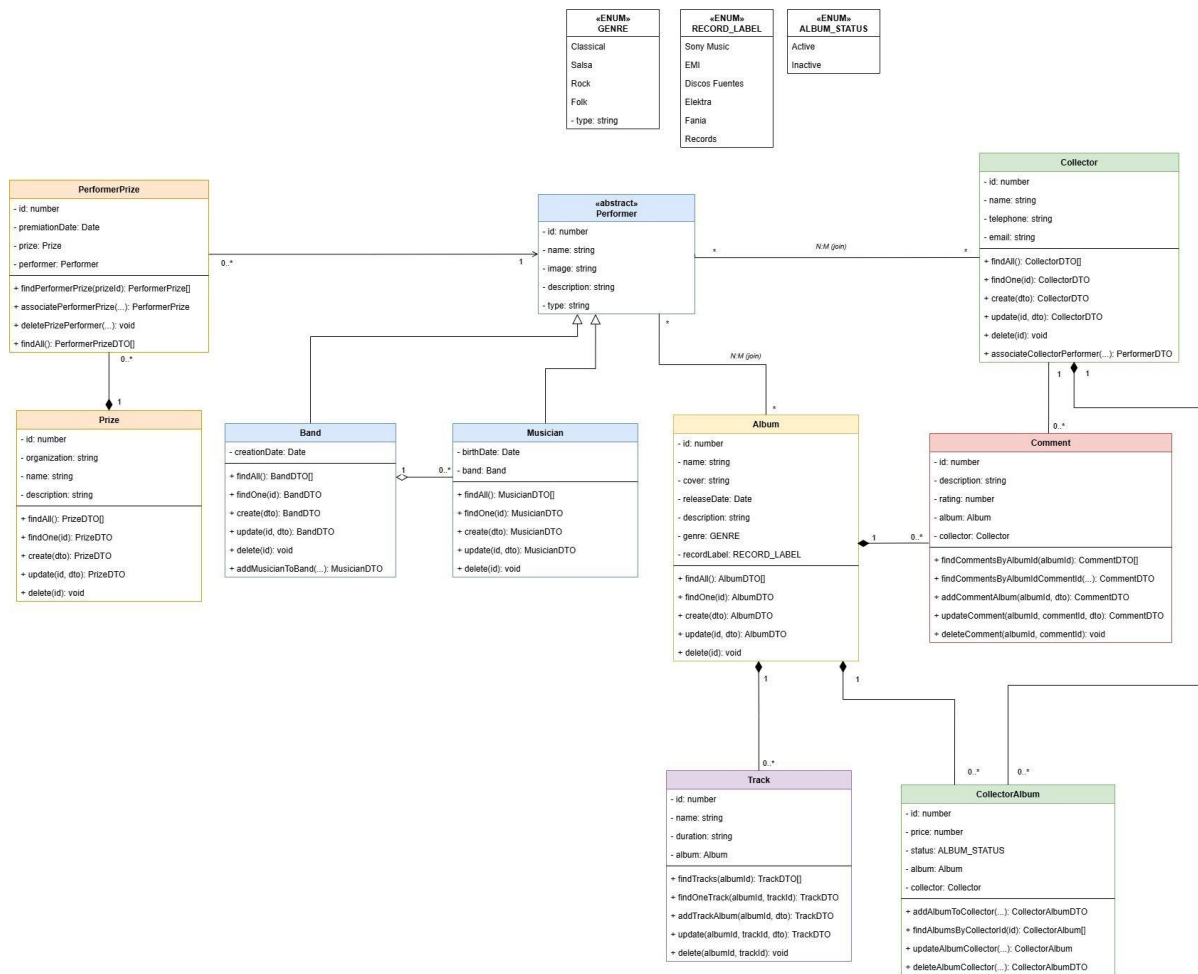
1.7. Diagrama de Arquitectura:



1.8. Diagrama de Contexto:



1.9. Modelo de Datos:



1.10. Modelo de GUI: [LINK](#)

2. Contexto de la estrategia de pruebas

Los objetivos de este plan de pruebas, en las funcionalidades y requerimientos establecidos por el negocio.

2.1. Objetivos:

ID	Objetivo	Criterio de cumplimiento
OBJ-001	Desarrollar y ejecutar scripts Espresso, para los flujos de HU03–HU05.	100% de casos del inventario ejecutados; todos pasan en al menos 2 versiones de API Android y cumplen los requerimientos de calidad de código.
OBJ-002	Validar compatibilidad de las HU03–HU05 en múltiples versiones de API de Android (mínimo API 24 y API 34).	Pruebas 100%ejecutadas sin errores bloqueantes en ambas versiones de API.
OBJ-003	Documentar estrategia de pruebas de la iteración y diseño arquitectónico, micro optimizaciones realizadas, reporte del perfilamiento de la app. Asignación de Issues.	Todos los reportes realizados correctamente y completados para cada uno de los reportes en el objetivo.
OBJ-004	Uso de micro optimizaciones y uso de buenas prácticas para evitar ANRs	Reporte de Micro-Optimizaciones. Uso de buenas practicas al revisar los PRs.
OBJ-005	Realizar retrospectiva de la Iteración 1, gráfica de velocidad de la iteración 1, reflexión de la estimación de la iteración 1	Se realiza video de la retrospectiva y se comparte documento con evidencias llenado. Igualmente, se incluye el resto de los reportes del desarrollo de la iteración.

2.2. Duración de la iteración de pruebas:

Iteración	Actividad	Objetivo	Horas/sem	Total h	Inicio	Fin
SEMANA 3	Desarrollar y ejecución de las historias HU03-HU05. Creacion y desarrollo de la retrospectiva, planeación y arranque del segundo sprint. reflexión de la estimación de Iteracion 1, grafica de la velocidad del sprint y la reflexión.	OBJ-001, OBJ-002, OBJ-003, OBJ-004, OBJ-005	12 h	24 h	Sem 3	Sem 3
SEMANA 4	Desarrollar y ejecución de las historias HU03-HU05. Detalle de las micro-optimizaciones realizadas y aplicación, aplicación de buenas prácticas para evitar ANRs, asignación de issues y reporte perfilamiento de la app.	OBJ-001, OBJ-002, OBJ-004.	12 h	24 h	Sem 4	Sem 4

2.3. Presupuesto de pruebas:

El presupuesto destinado al proceso de pruebas contempla los recursos humanos, computacionales y servicios contratados necesarios para la correcta ejecución de la estrategia definida.

Los valores han sido estimados con base en referencias de mercado y herramientas comúnmente utilizadas en procesos de aseguramiento de calidad de software en Colombia durante 2025.

2.4. Recursos Humanos

Incluye las horas de trabajo del equipo de QA, analistas y desarrolladores de apoyo durante la fase de pruebas.

Los valores se calculan según tarifas promedio del mercado tecnológico colombiano (fuente: Glassdoor y Computrabajo, 2025).

Fórmula base:

Presupuesto RRHH = (Horas estimadas por persona) × (Valor hora).

Rol	Cantidad de personas	Horas estimadas	Valor hora (COP)	Total (COP)	Fuente / Referencia
Analista Senior QA	1	24h	60,000	1,400,000	Glassdoor (2025)
QA Tester	1	24h	40,000	960.000	Computrabajo (2025)

Desarrollador de apoyo	2	24h	35,000	1.680.000	Computrabajo (2025)
total		96 h		4.080.000	

Subtotal RRHH: 4.080.000 COP.

Estos recursos humanos son esenciales para la ejecución de pruebas funcionales, de regresión y automatizadas, en línea con la estrategia de validación integral definida para el proyecto.

2.5. Recursos Computacionales

- Para el Sprint 1 se utilizan exclusivamente herramientas gratuitas disponibles en el entorno de desarrollo del equipo:

Concepto	Descripción	Costo estimado
Emuladores Android Studio	Emuladores con API 24 y API 34 para pruebas de compatibilidad. Incluidos en Android Studio.	0 COP
Dispositivos físicos del equipo	Dispositivos Android propios de los integrantes para validación adicional.	0 COP
GitHub Actions (CI/CD)	Ejecución automática de pruebas Espresso en cada Pull Request. Plan gratuito.	0 COP
Android Profiler	Herramienta incluida en Android Studio para observaciones de desempeño.	0 COP
Wiki GitHub	Almacenamiento de reportes, evidencias, inventario y documentación del sprint.	0 COP
TOTAL Sprint 1		0 COP

2.6. Servicios contratados

Para este sprint no se contemplan contrataciones externas de personal. El equipo de 4 integrantes cubre la totalidad de las actividades de desarrollo y pruebas.

2.7. Costo estimado del presupuesto

Categoría	Subtotal (COP)
Recursos Humanos	4.080.000
Recursos Computacionales	0
Subtotal	4.080.000

Total, estimado del presupuesto: 4.080.000 COP.

2.8. Coherencia con la estrategia de pruebas

El presupuesto se alinea con la estrategia de aseguramiento de calidad establecida, la cual prioriza:

- Pruebas funcionales automatizadas con Espresso sobre los flujos críticos de las HU03–HU05, cubriendo tanto escenarios positivos (happy path) como negativos.
- Validación de compatibilidad en múltiples versiones de API de Android , cumpliendo el requisito de pruebas en diferentes dispositivos exigido para el paso a la rama de releases.
- Uso exclusivo de herramientas gratuitas e integradas al entorno Android (Android Studio, Espresso, GitHub Actions), maximizando la cobertura sin costo adicional en esta primera iteración.
- Trazabilidad completa mediante GitHub Issues para defectos y Wiki del repositorio para documentación, garantizando visibilidad del estado de calidad en cada Pull Request.
- Implementación de micro-optimizaciones y el uso de buenas prácticas para evitar ANRs.

2.9. Recursos humanos

El equipo encargado del proceso de pruebas estará conformado por un grupo de profesionales con experiencia en control de calidad, desarrollo y análisis funcional.

La combinación de perfiles técnicos y analíticos permite cubrir de forma integral los distintos tipos de pruebas planificadas dentro de la estrategia del proyecto, incluyendo pruebas funcionales, automatizadas, de integración y de regresión.

Nombre	Rol	Experiencia	Responsabilidad principal	Disponibilidad	Valor hora (COP)	Costo total (COP)
Sebastián	Analista Senior QA	Más de 10 años en diseño y ejecución de pruebas funcionales y automatizadas.	Definir la estrategia de pruebas, diseñar casos, supervisar ejecución y validar resultados.	Sprint 1 (24 h)	60,000	1,440,000
Laura	QA Tester	Experiencia en pruebas manuales, reporte de incidencias y seguimiento de defectos en Jira/GitHub.	Ejecutar pruebas funcionales y de regresión, registrar incidencias y documentar resultados.	Sprint 1 (24 h)	40,000	960,000
Germán	Desarrollador de apoyo	Experiencia en corrección de errores y validación de ambientes de prueba.	Apoyar la resolución de defectos y realizar validaciones técnicas.	Sprint 1 (24 h)	35,000	840.000
Julian	Desarrollador de apoyo	Experiencia en soporte técnico y validación de entornos.	Implementar correcciones, ejecutar pruebas técnicas y monitorear integraciones.	Sprint 1 (24 h)	35,000	840.000

Subtotal Recursos Humanos:4,080,000 COP.

2.9.1. Horario y organización del trabajo

El equipo operará en jornadas de lunes a viernes de 8:00 a 17:00, con reuniones de seguimiento diarias para revisar avances, incidencias y prioridades.

Esta organización asegura una comunicación continua entre testers y desarrolladores, facilitando la rápida identificación y resolución de defectos durante el ciclo de pruebas.

2.10. Justificación y coherencia con la estrategia

- La composición del equipo responde a la estrategia de pruebas planificada, que requiere perfiles especializados tanto en validación funcional con Espresso como en soporte técnico del entorno Android.
- El Analista Senior QA garantiza la calidad metodológica, el diseño del inventario de casos de prueba y la trazabilidad de resultados en cada Pull Request.
- El QA Tester asegura la ejecución controlada de los scripts Espresso, la validación de compatibilidad en múltiples versiones de Android y la documentación de hallazgos en GitHub Issues.
- Los Desarrolladores de apoyo permiten una corrección ágil de los defectos detectados durante las pruebas, reduciendo los tiempos de retrabajo y asegurando la estabilidad del entorno de desarrollo y los emuladores Android.
- Los costos se estimaron con base en valores promedio del mercado colombiano (fuentes: Glassdoor, Computrabajo y Hays Salary Guide 2025), garantizando una asignación realista y competitiva.

3. TNT (Técnicas, Niveles y Tipos) de pruebas:

Nivel	Tipo	Técnica	Objetivo
Sistema	Funcional, caja negra, positiva	Espresso – flujos positivos (happy path)	HU03–HU05 / OBJ-001
Sistema	Funcional, caja negra, negativa	Espresso – flujos negativos (estados vacíos, errores de red)	HU03–HU05 / OBJ-001 y OBJ-004.
Aceptación	Funcional, caja negra	Pruebas manuales en emulador API 24 y API 34	HU03–HU05 / OBJ-002
Sistema	No funcional	Reporte de Micro-Optimizaciones usando las técnicas adecuadas con este fin.	HU03–HU05 / OBJ-003

• Distribución de Esfuerzo



La pirámide de automatización aplicada al proyecto Vinilos concentra el mayor esfuerzo en las pruebas de UI automatizadas con Espresso, que constituyen la base de la estrategia dado que la aplicación es completamente nativa Android y no expone lógica de negocio separada en el cliente. Las pruebas manuales de compatibilidad complementan la automatización validando el comportamiento en versiones reales de Android. En la cúspide se ubican las pruebas exploratorias y de reconocimiento, aplicadas de forma selectiva en la Iteración 3.